PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

Tata Kelola API dan Regulasi Platform

Pertemuan 13

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1 Tujuan dan Konteks
2 Tata Kelola sebagai Pemungkin
3 Model Tata Kelola
4 Panduan Gaya dan Pemeriksaan
5 Katalog dan Kepemilikan
6 Ekosistem Mitra
7 Persaingan Usaha
8 Regulasi Uni Eropa
9 Batas Data dan Sektor
10 Aktivitas
11 Ringkasan
12 Latihan

PRADITA University

Apotek milik sendiri
ditaruh paling atas.
Siapa yang boleh memutuskan?

Tujuan Pembelajaran

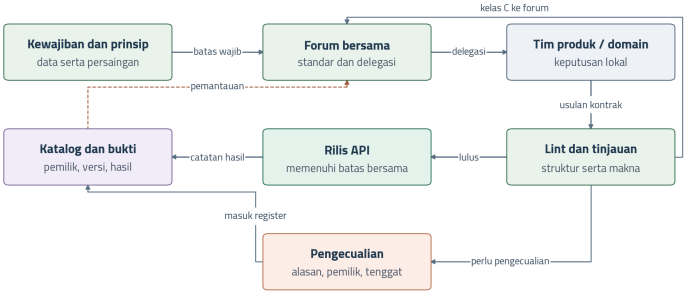
PRADITA University

- Merancang model tata kelola API yang menjaga konsistensi tanpa memperlambat tim.
- Menjelaskan risiko persaingan usaha pada platform beserta regulasinya di Indonesia dan Uni Eropa.
- Menilai batasan regulasi terhadap rancangan platform organisasi.

Diagram Konsep Bab 13

IT40613 / BAB 13 / DIAGRAM KONSEP

Tata kelola federasi: standar bersama dan keputusan lokal



Pemetaan kewajiban mempertimbangkan cakupan hukum. Pengecualian memiliki batas waktu dan pihak penerima risiko.

Masukan dari Bab Sebelumnya

PRADITA University

Asal	Keputusan yang dipakai	Kegunaan di sini
Bab 3	Wasit merangkap pemain: 18 dari 58 klinik, 70 persen pemesanan	Risiko persaingan
Bab 8	API-01 sampai API-08, 12 usulan per triwulan	Isi katalog, jumlah usulan
Bab 9	Kontrak API-01 dengan 4 operasi	Sumber panduan gaya
Bab 10	Masa transisi 6 bulan, sisa cadangan 120 jam	Tenggat pengecualian
Bab 11	SLA 99,0 persen, SLO 99,4 persen	Janji di katalog
Bab 12	Paket berjenjang, Rp1,44 miliar per tahun	Batas meniru DMA

Tetap dipakai: 20 sambungan aktif, Rp45 juta per antarmuka, tarif Rp60.000 per jam, lapisan bersama Rp300 juta per tahun, 40 klinik mitra, kuota 300 per hari per klinik.

Tata Kelola API sebagai Pemungkin

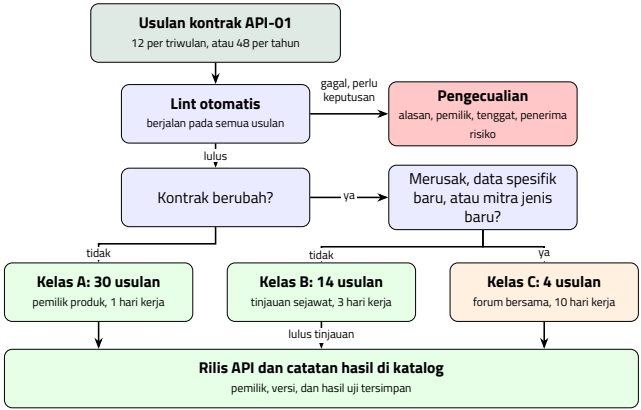
- Menetapkan hak keputusan, standar minimum, bukti persetujuan, dan pengecualian.
- Tujuannya menjaga kemampuan berubah dengan konsisten.
- Pemeriksaan disesuaikan dengan risiko.
- Pemilik keputusan dan waktu layanan forum harus terlihat.
- COBIT dan tata kelola umum dibahas rinci di IT40813.

Analogi: aturan lalu lintas memudahkan perjalanan, tanpa meminta izin di setiap tikungan.

Dua Contoh Berangka

- 48 usulan API-01 per tahun menunggu forum bulanan: 480 hari-usulan.
- Misalkan dibagi kelas A, B, C: 30, 14, dan 4 usulan: 112 hari-usulan.
- Tunggu turun 368 hari-usulan, atau sekitar 77 persen.
- Misalkan 5 format galat: 40 klinik, 4 format tambahan, 4 jam.
- Beban 640 jam, atau Rp38,4 juta, jatuh pada mitra.

Peta Keputusan: Jalur Menurut Risiko

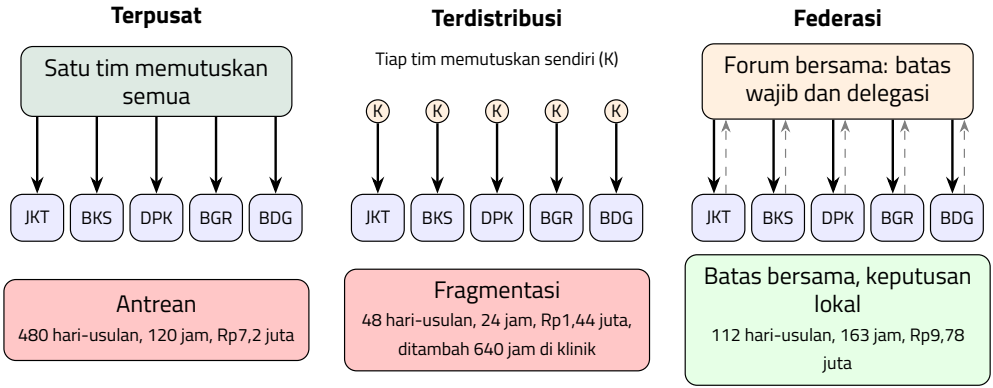


Yang Sering Tertukar: Tata Kelola dan Birokrasi

PRADITA University

- Tata kelola memperjelas siapa memutuskan dan bukti apa yang diminta.
- Birokrasi menambah tanda tangan tanpa mengubah keputusan.
- Uji: bila satu tanda tangan dihapus, risiko apa yang tidak lagi diperiksa?
- Forum memeriksa contoh acak 10 persen, karena kelas dapat dimanipulasi.
- Waktu layanan forum adalah janji, sama seperti SLO.

Terpusat, Terdistribusi, dan Federasi



Tiga Model pada 48 Usulan

Model	Tunggu	Biaya	Kelemahan utama
Terpusat	480 hari-usulan	Rp7,2 juta	Antrean, tim pusat tidak mengenal kelima SIMRS
Terdistribusi	48 hari-usulan	Rp1,44 juta	Fragmentasi, klinik memikul Rp38,4 juta
Federasi	112 hari-usulan	Rp9,78 juta	Perlu forum yang benar-benar memutuskan

Federasi bukan yang termurah. Keunggulannya terletak pada kombinasi tunggu yang pendek dan beban yang tidak dilempar ke klinik.

Analogi: cabang berbagi aturan keselamatan, tetapi mengatur jam buka sendiri.

Hak Keputusan pada Federasi

Keputusan	Forum bersama	Pemilik produk	Tim integrasi
Panduan gaya, format galat	Memutuskan	Memberi masukan	Mengusulkan
Masa transisi 6 bulan	Memutuskan	Menerima biaya	Menerapkan
Bidang data baru	Memutuskan bila kelas C	Mengusulkan tujuan	Menilai dampak kontrak
Isi API-01, prioritas	Tidak terlibat	Memutuskan	Memberi perkiraan
Adaptor SIMRS	Tidak terlibat	Dikabari	Memutuskan bersama tim rumah sakit

Keamanan dan petugas pelindungan data meninjau, dan boleh memangkas masa transisi saat kerentanan serius.

Berapa Biaya Tata Kelola?

- Tahun pertama: 163 jam berjalan, 80 jam panduan, 80 jam pendampingan.
- Jumlahnya 323 jam, atau Rp19,38 juta.
- Sisa pagu lapisan bersama Rp300 juta hanya Rp1,2 juta.
- Rp19,38 juta adalah kapasitas, bukan kas, bila dikerjakan karyawan yang sudah digaji.
- Paling banyak 227 jam, padahal cadangan 1.080 jam Bab 8 tinggal 60 jam: kurang 167 jam, dijumlahkan di Bab 14.

Kasus Medikara: Forum Bersama

- Misalkan 5 anggota: rawat jalan, keamanan, pelindungan data, kemitraan, tim integrasi.
- Format galat dan identitas klien menjadi standar bersama.
- Rumah sakit dengan SIMRS tertua: pengecualian 6 bulan, adaptor 40 jam, Rp2,4 juta.
- API-08 belum masuk antrean rilis sebelum ada pemilik.
- Ditinjau sesudah 6 bulan, dengan dua pemicu tertulis.

Usulan belum menjadi keputusan sebelum pemilik menerima konsekuensinya.

Panduan Gaya dan Bukti Pendukungnya

PRADITA University

- Panduan gaya menetapkan penamaan, galat, pembagian halaman, dan keamanan.
- Macvean dkk.: API Google yang tumbuh cepat menghasilkan ketidakkonsistenan. Google memakai tinjauan ringan dan terdistribusi.
- Bogner dkk.: 105 peserta, 12 aturan. Pelanggaran memperburuk pemahaman pada 11 aturan.
- Zalando: MUST, SHOULD, MAY. Dimiliki API Guild, diperiksa *linter*.
- Google AIP: status *Draft*, *Reviewing*, dan *Approved*.

Panduan Gaya Contoh Medikara

PRADITA University

Butir	Tingkat	Isi	Pemeriksa
GAYA-01	WAJIB	Jalur huruf kecil dan tanda hubung	Mesin
GAYA-02	WAJIB	`operationId` dan `summary`	Mesin
GAYA-03	WAJIB	`security` dan *scope*	Mesin
GAYA-04	WAJIB	Galat memakai `application/problem+json`	Mesin
GAYA-05	WAJIB	POST menerima `Idempotency-Key`	Mesin
GAYA-06	SEBAIKNYA	Daftar punya parameter `batas`	Mesin
GAYA-07	WAJIB	Setiap bidang punya tujuan tertulis	Manusia
GAYA-08	WAJIB	Hak atas objek diuji	Manusia

Dua Contoh Berangka

- Kontrak API-01: 4 operasi, 0 temuan. Kontrak contoh: 2 operasi, 10 temuan.
- Insiden Bab 6 memakai token sah: kontrak seperti itu dapat lulus *lint*.
- Misalkan manual 48 menit per usulan, 18 usulan: 14,4 jam, Rp864.000 per tahun.
- Pemasangan pemeriksa 16 jam, Rp960.000: impas sesudah lebih dari setahun.
- Manfaat utamanya hasil yang sama, dan tinjauan fokus pada makna.

Analogi: pemeriksa ejaan membantu penyunting, tetapi tidak membuktikan isi tulisan benar.

Yang Sering Tertukar: Lint dan Tinjauan

Pemeriksaan	Yang dinilai	Yang tidak dapat dinilai
Lint	Nama jalur, kelengkapan, format galat	Arti bidang, hak atas objek, dampak pada pasien
Tinjauan desain	Arti status, data minimum, kebutuhan klinik	Konsistensi ribuan baris secara andal
Pengecualian	Penyimpangan yang disengaja dan beralasan	Penyimpangan yang tidak dilaporkan

Misalkan 2 pengecualian baru per triwulan. Tanpa tenggat: 24 aktif sesudah 3 tahun. Dengan tenggat 6 bulan: paling banyak 4.

Katalog dan Kepemilikan API

- Katalog mencatat pemilik, versi, status, kelas data, kontrak, dan hasil uji.
- Pemilik berarti satu jabatan yang menerima konsekuensi.
- OWASP API9: inventaris yang lemah adalah risiko tersendiri.
- INT-10: 12 dari 100 sambungan tanpa pemilik. Penelusuran 24 jam, Rp1,44 juta.
- Portal melayani pemakai, sedangkan katalog melayani pengelola.

Analogi: alat rumah sakit tanpa catatan kalibrasi tidak dipakai pada pasien.

Tiga Baris Katalog Contoh

PRADITA University

API	Pemilik	Janji dan bukti
API-01 Janji Temu	Manajer Layanan Rawat Jalan	Kontrak 1.0.0, SLA 99,0 persen, SLO 99,4 persen, masa transisi 6 bulan
API-02 Hasil	Manajer Laboratorium	Belum ada kontrak. Kelas C, penilaian dampak lebih dahulu
API-08 Resep	Belum ada	Tidak boleh masuk antrean rilis sebelum ada pemilik

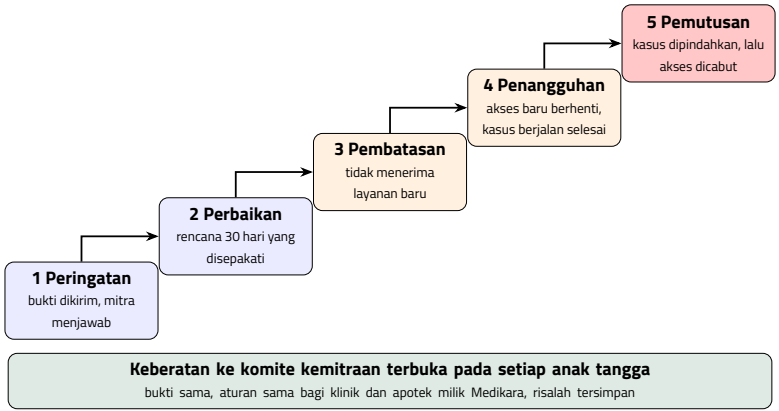
Dari 8 baris, 7 punya pemilik dan 1 punya kontrak. Forum membaca empat angka tiap triwulan: API tanpa pemilik, pengecualian lewat tenggat, tunggu kelas C, dan API di luar katalog.

Tata Kelola Ekosistem Mitra

- Aturan masuk: kriteria terbuka dan dapat diverifikasi.
- Kurasi: mutu dinilai dengan ukuran tertulis.
- Sanksi: bertahap, berbasis bukti, dengan jalur keberatan.
- Misalkan 15 apotek daring: 60 jam, Rp3,6 juta, 3 ditolak dengan alasan tertulis.
- Lab 400 dari 1.100 pemeriksaan: dicabut mendadak, dua lab lain naik 57 persen.

Analogi: pengelola pasar memerlukan kriteria tempat usaha dan jalur keberatan.

Tangga Sanksi Bagi Mitra



Yang Sering Tertukar: Kurasi dan Sanksi

PRADITA University

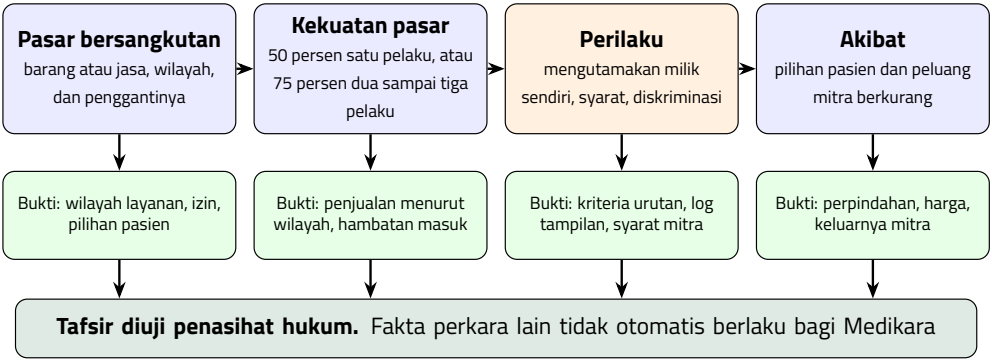
- Kurasi menilai siapa tampil dan urutannya, dengan ukuran yang berlaku bagi semua.
- Sanksi menanggapi pelanggaran atas aturan.
- Menurunkan urutan diam-diam sebagai hukuman menutup jalur keberatan.
- Aturan yang sama berlaku bagi 18 klinik dan 12 apotek milik Medikara.
- Keadaan darurat: Kepala Keamanan Informasi boleh menangguhkan lebih dahulu.

Persaingan Usaha pada Platform

- Posisi dominan tidak otomatis melanggar. Penyalahgunaannya bermasalah.
- UU 5/1999 dan KPPU. Pasal 25: 50 persen, atau 75 persen untuk 2 sampai 3 pelaku.
- *Self-preferencing*: platform mengutamakan produknya sendiri.
- Farronato dkk.: merek Amazon ditempatkan lebih tinggi daripada produk serupa.
- Hagiu dkk.: aturan main dapat lebih baik daripada larangan berjualan.

Analogi: pemilik pusat belanja yang juga berdagang.

Empat Langkah Menilai Risiko



Dua Contoh Berangka

PRADITA University

- Misalkan 12 dari 1.200 apotek di wilayah layanan: 1 persen.
- Pada definisi sempit, tebus di Medikara+: 76 persen. Ambangnya 50 persen.
- Definisi pasar menentukan kesimpulan, sehingga bukan kebiasaan tim.
- Bab 3: 18 dari 58 klinik, atau 31 persen, menerima 70 persen pemesanan.
- Selisih 39 poin belum membuktikan perlakuan istimewa: bandingkan yang serupa.

Perkara Google Play Billing

Unsur	Isi menurut siaran pers dan berita
Perilaku	Wajib memakai Google Play Billing mulai 1 Juni 2022, pembayaran lain tidak diperkenankan
Biaya, penolak	15 sampai 30 persen. Aplikasi penolak dapat dihapus
Pasal terbukti	Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b, 21 Januari 2025
Sanksi, perintah	Denda Rp202,5 miliar, buka UCB, pengurangan biaya minimal 5 persen selama 1 tahun
Upaya hukum	Pengadilan Niaga 19 Juni 2025. Mahkamah Agung 10 Maret 2026

Sumber sekunder. Teks putusan belum dibaca. Fakta perkara ini tidak otomatis berlaku pada kasus lain.

Empat Tuas Pemilik Platform

Tuas	Bentuk bermasalah	Rancangan yang dapat dijelaskan
Urutan tampil	Milik sendiri selalu teratas	Kriteria tertulis, berversi, dengan label
Kuota dan akses	Klinik sendiri tanpa batas, mitra 300 per hari	Satu aturan kuota
Data	Data mitra dibaca klinik sendiri	Akses dipisahkan
Pembayaran	Mitra wajib memakai pembayaran Medikara	Pilihan terbuka, biaya diumumkan

Tiap tuas sah dipakai. Yang dinilai adalah alasan, keterbukaan, dan akibatnya.

Kasus Medikara: Audit Urutan Klinik

PRADITA University

- Misalkan wakil klinik mitra mempertanyakan angka 70 persen.
- 200 pencarian sintetis: klinik milik Medikara pertama pada 62, atau 31 persen.
- Pada contoh itu, urutan mengikuti kriteria.
- Hasil ini bukan bukti tidak ada pelanggaran: pasar dan akibat belum dinilai.
- Kriteria diberi versi. Audit tiap triwulan: Rp960.000, atau Rp3,84 juta per tahun.

DMA dan Kewajiban Gatekeeper

PRADITA University

- Berlaku bagi perusahaan yang ditunjuk: tujuh, dengan 23 layanan platform inti.
- Omzet EUR 7,5 miliar, atau nilai pasar EUR 75 miliar, di minimal tiga negara.
- 45 juta pengguna akhir per bulan dan 10.000 pengguna bisnis per tahun.
- Denda sampai 10 persen omzet dunia, atau 20 persen bila berulang.
- Pertimbangan 11: berlaku terlepas dari dampak perilaku pada pasar.

Medikara: ambang 37,5 kali kunjungan dan 250 kali klinik mitra. Tidak berlaku, hanya pembanding.

Empat Kewajiban dan Pembacaannya

PRADITA University

Pasal	Isi pokok	Prinsip pada Medikara	Keputusan
5 ayat (2)	Tidak menggabungkan data antarlayanan tanpa persetujuan	Data mitra tidak dibuka bagi klinik sendiri	Ditiru
6 ayat (5)	Tidak mengutamakan layanan sendiri dalam pemeringkatan	Kriteria urutan tertulis	Ditiru
6 ayat (7)	Interoperabilitas gratis	API yang sama, lewat paket berbayar	Sebagian
6 ayat (12)	Syarat akses yang adil, dengan penyelesaian sengketa	Syarat terbit, jalur keberatan	Ditiru

Akses gratis ditolak dengan sadar, karena akan menghapus Rp1,44 miliar per tahun.

Penegakan DMA Sampai Saat Diakses

PRADITA University

Tanggal	Perusahaan	Pelanggaran	Denda
23 April 2025	Apple	Membatasi pengarahan ke tawaran di luar App Store	EUR 500 juta
23 April 2025	Meta	“Setuju atau bayar”	EUR 200 juta
23 Juli 2026	Google	Mengutamakan layanan sendiri pada Search	EUR 460 juta
23 Juli 2026	Google	Membatasi pengarahan ke luar Google Play	EUR 430 juta

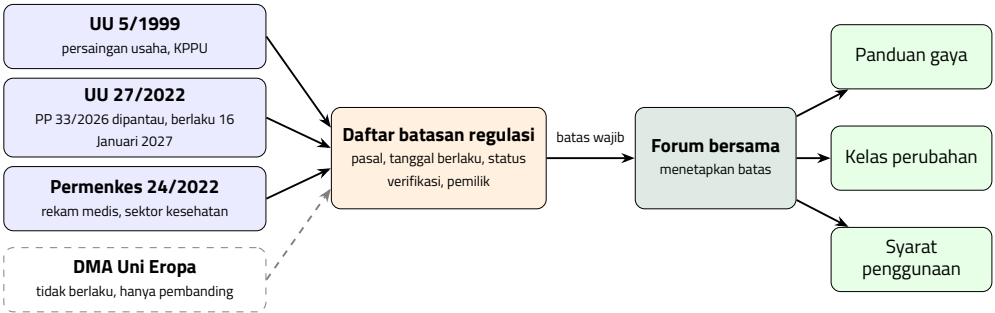
Siaran pers Komisi Eropa. Status banding perlu diperiksa saat dipakai. Google diberi 60 hari untuk mematuhi.

Batas Pemakaian Data

- Data dibatasi menurut tujuan, dasar pemrosesan, peran, dan masa kebutuhan.
- Persetujuan hanya satu dari enam dasar pemrosesan.
- PP 33/2026 berlaku 16 Januari 2027. Naskah resmi belum diperoleh: salinan pihak ketiga, hanya dipantau.
- Misalkan 4 bidang menjadi 10 bidang: 1.240 rekam, 4.960 menjadi 12.400 butir.
- Klinik keluar: token mati 15 menit, 35 rujukan diselesaikan dalam 30 hari.

Analogi: meminjam dokumen untuk satu urusan bukan izin untuk semua urusan.

Lapis Batasan pada Rancangan



Pasal dan Akibatnya pada API

PRADITA University

Sumber	Isi pokok	Akibat
PP 33/2026 Pasal 58, 59	Data tidak melebihi kebutuhan tujuan	GAYA-07
PP 33/2026 Pasal 14, 15	Isi minimum perjanjian prosesor	Tinjau perjanjian vendor
PP 33/2026 Pasal 120, 121	Penilaian dampak sebelum pemrosesan berisiko tinggi	API-02 kelas C
PP 33/2026 Pasal 185	Denda sampai 2 persen pendapatan tahunan	Pengendali dan prosesor
Permenkes 24/2022 Pasal 32	Kerahasiaan isi rekam medis	API janji temu tidak membukanya

Pasal PP 33/2026 dari salinan pihak ketiga. Tata kelola pelindungan data secara rinci dibahas di IT40813.

Kasus Medikara: Batasan pada API-02

PRADITA University

- Hasil pemeriksaan adalah data spesifik, sehingga masuk kelas C.
- Penilaian dampak dilakukan sebelum pemrosesan, walau API-02 baru rilis Oktober 2028.
- Misalkan 40 jam, atau Rp2,4 juta, dibayar sebelum kontrak ditulis.
- Hasilnya dapat mengubah bidang pada kontrak.
- Bidang `spesialis` pada API-01: pertanyaan terbuka bagi penasihat hukum.

Aktivitas: Model Tata Kelola dan Batasan Regulasi

PRADITA University

- Tujuan: model tata kelola API dan daftar batasan regulasi untuk tonggak C4.
- Anggota hukum dan bisnis: batasan persaingan, data, dan sektor.
- Anggota teknis: aturan pemeriksaan otomatis untuk panduan gaya.
- Tim: hak keputusan, kelas perubahan, titik pemeriksaan, pengecualian.
- Kaitan: C4 Peta Jalan dan Tata Kelola. Kriteria: 25, 30, 30, dan 15 persen.

Berkas pendukung: `sources/chapter13/README.md`. Pakai data sintetis, atau data berizin yang dianonimkan. Opsional: dua aturan Spectral.

Ringkasan

- Tata kelola yang baik membuat keputusan terlihat, bukan menambah rapat.
- Federasi membagi batas bersama dan keputusan lokal: 112 hari-usulan, Rp9,78 juta.
- *Lint* memeriksa bentuk, tinjauan menilai makna, dan pengecualian punya tenggat.
- Pangsa 1 atau 76 persen bergantung pada definisi pasar.
- DMA hanya pembanding. UU 27/2022 membatasi rancangan, PP 33/2026 dipantau.

Latihan

1. Jelaskan perbedaan tata kelola API terpusat dan federasi, lalu tentukan model yang cocok bagi Medikara dengan lima rumah sakit hasil akuisisi.
2. Misalkan Medikara berencana menampilkan apotek miliknya di urutan teratas aplikasi Medikara+, di atas apotek mitra. Analisis risikonya dari sudut persaingan usaha.
3. Ambil satu kewajiban *gatekeeper* dalam DMA, lalu jelaskan apakah prinsipnya relevan bagi platform kesehatan di Indonesia.

Setiap latihan punya tabel contoh dan lembar isian pada Bab 13.